

№4

Черная София Витальевна

1		5
2		6
2.1	Дополнительные задания	7
3		9
3.1	Классическая модель SIR	9
3.2	Ограничения классического подхода	9
3.3	Преимущества агентного подхода	10
3.4	Базовое репродуктивное число R_0	10
3.5	Параметры модели	11
4		12
4.1	Инициализация проекта	12
4.2	Модель SIR	12
4.3	Базовый эксперимент	13
4.4	Дополнительные задания	25
5		28
		29

4.1	Создание папки project	12
4.2	Код модели	13
4.3	Создание файла базового эксперимента	13
4.4	Код файла scripts/sir_run_basic.jl	14
4.5	Установка пакета JLD2	14
4.6	Установка пакета Distributions	14
4.7	Запуск файл scripts/sir_run_basic.jl	14
4.8	Базовый эксперимент	15
4.9	Литературный код	15
4.10	Jupyter Notebook litsir_run_basic.jl	16
4.11	Создание файла sir_scan_beta.jl	16
4.12	Код файла sir_scan_beta.jl	17
4.13	Установка пакета CSV	17
4.14	Запуск файла sir_scan_beta.jl	17
4.15	График sir_scan_beta.jl	18
4.16	Литературный код	18
4.17	Jupyter Notebook litsir_scan_beta.jl	19
4.18	Создание файла sir_migration_effect.jl	19
4.19	Код файла sir_migration_effect.jl	20
4.20	Запуск файла sir_migration_effect.jl	20
4.21	График зависимости от миграции	21
4.22	Литературный код миграции	21
4.23	Jupyter Notebook миграции	22
4.24	Создание файла оптимизации	22
4.25	Установка BlackBoxOptim	22
4.26	Запуск оптимизации	23
4.27	Литературный код миграции	23
4.28	Jupyter Notebook миграции	23
4.29	Создание файла визуализации	24
4.30	Результаты оптимизации	24
4.31	Литературный код дополнительных заданий	25
4.32	Генерация производных форматов dop_task.jl	25

1

Освоение методов агентного моделирования на примере эпидемиологической модели SIR с использованием пакета Agents.jl в языке Julia. Изучение влияния различных параметров (коэффициент заразности, миграция, время выявления) на динамику распространения инфекционного заболевания. Приобретение навыков параметрического сканирования, многокритериальной оптимизации и визуализации результатов имитационного моделирования.

2

1. Создать рабочий каталог для кода.
2. Установить необходимые пакеты (Agents.jl, DataFrames.jl, Plots.jl, CSV.jl, BlackBoxOptim.jl и др.).
3. Выполнить предложенный код модели SIR.
4. Преобразовать код в литературный стиль.
5. Сгенерировать из литературного кода:
 - чистый код;
 - Jupyter Notebook;
 - документацию в формате Quarto.
6. Выполнить код из Jupyter Notebook.
7. Интегрировать документацию в формате Quarto в отчёт.
8. Добавить в код в литературном стиле вычисление для набора параметров.
9. Сгенерировать из литературного кода с параметрами:
 - чистый код;
 - Jupyter Notebook;
 - документацию в формате Quarto.
10. Выполнить код из Jupyter Notebook с параметрами.
11. Интегрировать документацию с параметрами в формате Quarto в отчёт.

2.1

2.1.1

- Запустите модель с параметрами по умолчанию.
- Постройте график динамики численности S, I, R.
- Определите базовое репродуктивное число R_0 по формуле $R_0 = \beta/\gamma$, где $\gamma = 1/\text{infection_period}$.
- Сравните с наблюдаемой динамикой.

2.1.2

- Найдите минимальное значение β , при котором возникает эпидемия (пик > 5% популяции).
- Сравните с теоретическим порогом $R_0 = 1$.

2.1.3

- Задайте разные значения β для разных городов.
- Как это влияет на общую динамику?
- Постройте графики для каждого города отдельно.

2.1.4

- Исследуйте влияние интенсивности миграции на скорость распространения инфекции из одного города в другие.
- При какой интенсивности время до пика минимально?

2.1.5

- Модифицируйте модель, добавив возможность закрытия города (обнуление миграции из него) при превышении порога заболеваемости.
- Оцените эффективность такой меры.

2.1.6

- Используя оптимизацию, найдите параметры, которые минимизируют общее число умерших при сохранении пика заболеваемости ниже 30%.

3

3.1 SIR

Модель SIR, предложенная Кермаком и Маккендриком в 1927 году, описывает динамику эпидемии в популяции, разделённой на три группы:

- **S (Susceptible)** — восприимчивые к заболеванию индивиды;
- **I (Infectious)** — инфицированные, способные заражать восприимчивых;
- **R (Recovered)** — выздоровевшие (или умершие), получившие иммунитет и более не участвующие в распространении.

Классическая модель описывается системой обыкновенных дифференциальных уравнений:

$$\frac{dS}{dt} = -\beta \frac{SI}{N}, \quad \frac{dI}{dt} = \beta \frac{SI}{N} - \gamma I, \quad \frac{dR}{dt} = \gamma I$$

где: - β — коэффициент передачи инфекции; - γ — скорость выздоровления ($\gamma = 1/\text{infection_period}$); - $N = S + I + R$ — общая численность популяции.

3.2

Несмотря на широкое применение, модель на ОДУ имеет ряд ограничений:

1. **Однородность популяции** — все индивиды считаются одинаковыми.

2. **Отсутствие пространственной структуры** — предполагается полное перемешивание.
3. **Детерминированность** — не учитываются случайные флуктуации.
4. **Непрерывность** — количество людей рассматривается как непрерывная величина.

3.3

Агентное моделирование позволяет преодолеть эти ограничения:

1. Каждый индивид моделируется отдельно с уникальными характеристиками.
2. Взаимодействия происходят локально в пространстве или социальной сети.
3. Процессы носят стохастический характер.
4. Можно учитывать гетерогенность контактов, мобильность, меры контроля.

3.4

$$R_0$$

Базовое репродуктивное число R_0 показывает, сколько человек в среднем заражает один больной в полностью восприимчивой популяции:

$$R_0 = \frac{\beta}{\gamma} = \beta \cdot \text{infection_period}$$

- При $R_0 > 1$ — эпидемия растёт;
- При $R_0 < 1$ — эпидемия затухает.

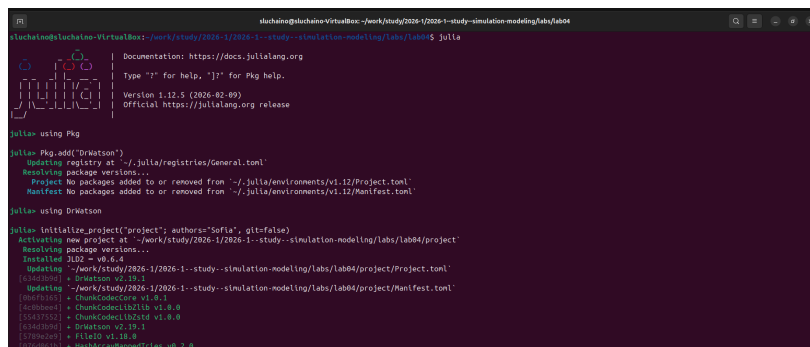
3.5

Параметр	Обозначение	Описание
Ns	N	Численность населения по локациям
β_{und}	β_{und}	Вероятность передачи для невыявленных случаев
β_{det}	β_{det}	Вероятность передачи для выявленных случаев
infection_period	T_{inf}	Длительность заболевания (дней)
detection_time	T_{det}	Время до выявления заболевания
death_rate	μ	Вероятность летального исхода
reinfection_probability	p_{rein}	Вероятность повторного заражения
migration_rates	M	Матрица вероятностей миграции между локациями

4

4.1

Создаю проект DrWatson для организации лабораторной работы. Проект будет содержать все необходимые зависимости, исходный код, скрипты и каталоги для данных и графиков (рис. 4.1).



```
Julia 1.12.5 (2026-02-09)
Official https://julialang.org release

julia> using Pkg

julia> Pkg.add("DrWatson")
Updating registry at ~/julia/registries/General.toml
Resolving package versions...
Project No packages added to or removed from ~/julia/environments/v1.12/Project.toml
Manifest No packages added to or removed from ~/julia/environments/v1.12/Manifest.toml

julia> using DrWatson

julia> initialize_project("project", authors="Sofia", git=false)
Activating new project at ~/work/study/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab04/project
Resolving package versions...
Updating ~/work/study/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab04/project/Project.toml
Updating ~/work/study/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab04/project/Manifest.toml
([54d1d9d] + DrWatson v2.19.1)
([90f7f15] + ChunkCodeCore v1.0.1)
([26b0e01] + ChunkCodeLib2d v1.0.0)
([55d755d] + ChunkCodeLib3d v1.0.0)
([54d1d9d] + DrWatson v2.19.1)
([26b0e01] + FileIO v1.10.0)
([26b0e01] + Mmap v1.0.0)
```

Рисунок 4.1: Создание папки project

4.2 SIR

Агентная модель SIR реализована в файле `src/sir_model.jl`. Каждый агент — это отдельный человек с состоянием (`:S`, `:I`, `:R`) и счётчиком дней болезни. Агенты распределены по трём городам (узлам графа) и могут мигрировать между ними с заданной вероятностью. Инфицированный агент заражает восприимчивых в своей локации, а после окончания болезни либо выздоравливает, либо умирает (рис. 4.2).

```

using Agents, Random
using Agents.Graphs
using Statistics: sample, Weights
using Distributions: Poisson

using OrMatrons: @dict

# Определение типа агента
@agent struct Person{GraphAgent}
    days_infected::Int # количество дней с момента заражения
    status::Symbol # S, I, R, D
end

# Функция инициализации модели
function initialize_sir()
    Ns = [1000, 1000, 1000] # численность по трём городам
    migration_rates = nothing # матрица миграции
    β_unid = [0.5, 0.5, 0.5] # передача
    β_bid = [0.05, 0.05, 0.05] # передача выявленными
    infection_period = 14 # передача выявленными
    detection_time = 7
    death_rate = 0.02
    reinfection_probability = 0.1
    Is = [0, 0, 1] # начальное количество инфицированных
    seed = 42
    n_steps = 100
end

rng = Xoshiro(seed)
C = length(Ns) # количество городов

# Если матрица миграции не задана, создаём реалистичную
if migration_rates == nothing
    migration_rates = zeros{C, C}
    for i = 1:C
        for j = 1:C
            # Вероятность миграции пропорциональна размеру целевого города
            migration_rates[i, j] = (Ns[i] * Ns[j]) / Ns[i]
        end
    end
end

```

Рисунок 4.2: Код модели

4.3

Файл `scripts/sir_run_basic.jl` запускает один эксперимент с фиксированными параметрами по умолчанию. Скрипт выполняет 100 шагов симуляции, на каждом шаге собирая данные о численности восприимчивых, инфицированных, выздоровевших и общем количестве агентов. Результаты сохраняются в JLD2-файлы, а график динамики — в папку `plots/` (рис. 4.3).

```

sluchan@sluchan-VirtualBox: /work/study/2024-1/2024-1-study/simulation-modeling/lab/lsk4d/projects$ touch scripts/sir_run_basic.jl

```

Рисунок 4.3: Создание файла базового эксперимента

Код содержит параметры: три города по 1000 человек, заразность невыявленных $\beta = 0.5$, выявленных $\beta = 0.05$, длительность болезни 14 дней, время выявления 7 дней, смертность 2%. Начальный очаг — один инфицированный в третьем городе (рис. 4.4).

```

using DrWatson
@quickactivate "Project"
using Agents, DataFrames, Plots
using JLD2

include(scrdir("sir_model.jl"))

# Параметры эксперимента
params = Dict{
    :S0 => [1000, 1000, 1000],
    :S0_std => [0.5, 0.5, 0.5],
    :S0_det => [0.05, 0.05, 0.05],
    :infection_period => 14,
    :detection_time => 7,
    :death_rate => 0.02,
    :reinfection_probability => 0.1,
    :is => [0, 0, 1],
    :seed => 42,
    :n_steps => 100,
}

# Инициализация модели
model = initialize_sir(params...)

# Подготовка массивов для хранения данных
times = Int[]
S_vals = Int[]
I_vals = Int[]
R_vals = Int[]
total_vals = Int[]

# Запуск симуляции вручную
for step = 1:param[n_steps]
    Agents.step!(model, 1)

    push!(times, step)
    push!(S_vals, susceptible_count(model))

```

Рисунок 4.4: Код файла scripts/sir_run_basic.jl

Устанавливаю пакет JLD2 через julia(рис. 4.5).

```

sluchain@sluchain-VirtualBox: ~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project$ julia

Documentation: https://docs.julialang.org
Type "?" for help, "]" for Pkg help.
Version 1.12.5 (2026-02-09)
Official https://julialang.org release

julia> using Pkg
julia> Pkg.add("JLD2")
Resolving package versions...
Updating ~/julia/environments/v1.12/Project.toml
 [03383b0b] + JLD2 v0.6.4
Updating ~/julia/environments/v1.12/Manifest.toml

```

Рисунок 4.5: Установка пакета JLD2

Устанавливаю пакет Distributions через julia(рис. 4.6).

```

sluchain@sluchain-VirtualBox: ~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project$ julia

Documentation: https://docs.julialang.org
Type "?" for help, "]" for Pkg help.
Version 1.12.5 (2026-02-09)
Official https://julialang.org release

julia> using Pkg
julia> Pkg.add("Distributions")
Resolving package versions...
Updating ~/julia/environments/v1.12/Project.toml
 [31c24e10] + Distributions v0.25.123
Manifest: No packages added to or removed from "~/julia/environments/v1.12/Manifest.toml"

```

Рисунок 4.6: Установка пакета Distributions

Запускаю файл scripts/sir_run_basic.jl с базовым экспериментом (рис. 4.7).

```

sluchain@sluchain-VirtualBox: ~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project$ julia --project=. scripts/sir_run_basic.jl
Could not create decoration from factory! Running with no decorations.

```

Рисунок 4.7: Запуск файл scripts/sir_run_basic.jl

График динамики эпидемии SIR во времени. Синяя линия показывает падение численности восприимчивых особей, оранжевая — рост и спад инфи-

цированных с пиком около 30-го дня, а зелёная — постепенное увеличение выздоровевших. Пунктирная линия отражает общую численность населения, незначительно снижающуюся из-за смертности (рис. 4.8).

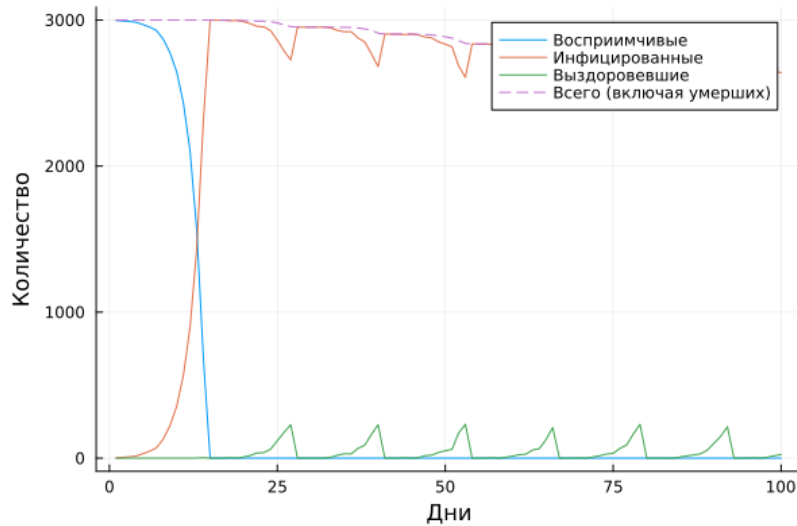


Рисунок 4.8: Базовый эксперимент

Запускаю литературной версии кода `scripts/sir_run_basic.jl` через `tangle.jl` преобразует литературный скрипт в чистый код, Jupyter Notebook и Quarto-документ (рис. 4.9).

```
sluchaino@sluchaino-VirtualBox: ~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab04/project$ julia --project= scripts/tangle.jl scripts/litsir_run_basic.jl
[генерация из: scripts/litsir_run_basic.jl]
[ Info: generating latex script file from "/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab04/project/scripts/litsir_run_basic.jl" ]
[ Info: writing result to "/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab04/project/scripts/litsir_run_basic/litsir_run_basic.jl" ]
✓ Чистый скрипт: /home/sluchaino/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab04/project/scripts/litsir_run_basic/litsir_run_basic.jl
[ Info: generating markdown page from "/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab04/project/scripts/litsir_run_basic.jl" ]
[ Info: writing result to "/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab04/project/markdown/litsir_run_basic/litsir_run_basic.qmd" ]
✓ Quarto: /home/sluchaino/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab04/project/markdown/litsir_run_basic/litsir_run_basic.qmd
[ Info: generating notebook from "/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab04/project/scripts/litsir_run_basic.jl" ]
[ Info: writing result to "/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab04/project/notebooks/litsir_run_basic/litsir_run_basic.ipynb" ]
✓ Notebook: /home/sluchaino/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab04/project/notebooks/litsir_run_basic/litsir_run_basic.ipynb
Готово! Все файлы созданы.
```

Рисунок 4.9: Литературный код

Проверяю, что Jupyter Notebook версия создана корректно — отображаются все ячейки с кодом и Markdown-описаниями (рис. 4.10).

```
Запуск SIR модели с миграцией
Цель: Выполнение симуляции SIR модели с миграцией между городами, сбор данных о динамике эпидемии и визуализация результатов.

Инициализация проекта и загрузка пакетов

In [1]: using DrWatson
@quickactivate "project"
using Agents, DataFrames, Plots
using JLD2
include(scrdir("sir_model.jl"))

Out[1]: total_count (generic function with 1 method)

Параметры эксперимента

In [2]: params = Dict{
    :Ns => [1000, 1000, 1000],
    :β und => [0.5, 0.5, 0.5],
    :β det => [0.05, 0.05, 0.05],
    :infection_period => 14,
    :detection_time => 7,
    :death_rate => 0.02,
    :reinfection_probability => 0.1,
    :is => [0, 0, 1],
    :seed => 42,
    :n_steps => 100,
}

Out[2]: Dict{Symbol, Any} with 10 entries:
  :is      => [0, 0, 1]
  :seed    => 42
  :infection_period => 14
  :n_steps => 100
  :β und   => [0.5, 0.5, 0.5]
  :Ns      => [1000, 1000, 1000]
  :detection_time => 7
  :death_rate => 0.02
  :reinfection_probability => 0.1
  :β det   => [0.05, 0.05, 0.05]
```

Рисунок 4.10: Jupyter Notebook litsir_run_basic.jl

Создаю файл `scripts/sir_scan_beta.jl` для сканирования коэффициента заразности β . Этот скрипт будет исследовать, как изменение β влияет на пик эпидемии и число умерших (рис. 4.11).

```
sluchain@sluchain-VirtualBox: /work/study/2024-1/2024-1 - study - simulation modeling/lab/1004/project$ touch scripts/sir_scan_beta.jl
sluchain@sluchain-VirtualBox: /work/study/2024-1/2024-1 - study - simulation modeling/lab/1004/project$
```

Рисунок 4.11: Создание файла `sir_scan_beta.jl`

Ввожу код сканирования β . Скрипт перебирает значения β от 0.1 до 1.0, для каждого выполняет 3 прогона с разными `seed`'ами и сохраняет результаты в CSV (рис. 4.12).


```

sir_scan_beta.jl
# scripts/sir_scan_beta.jl
using DrWatson
@quickactivate "Project"

using Agents, DataFrames, Plots, CSV, Random

include(scrdir("sir_model.jl"))

# функция для запуска одного эксперимента и возврата метрик
function run_experiment(p)
    # Создаём  $\beta_{und}$  и  $\beta_{det}$  на основе скалярного  $\beta$ 
    beta = p[beta]
     $\beta_{und}$  = fill(beta, 3)
     $\beta_{det}$  = fill(beta/10, 3)
    # Передаём в модель
    model = initialize_sir(;
        Ns = p[Ns],
         $\beta_{und}$  =  $\beta_{und}$ ,
         $\beta_{det}$  =  $\beta_{det}$ ,
        infection_period = p[infection_period],
        detection_time = p[detection_time],
        death_rate = p[death_rate],
        reinfection_probability = p[reinfection_probability],
        Is = p[Is],
        seed = p[seed],
        n_steps = p[in_steps], # этот параметр не используется в initialize_sir, но может быть нужен для цикла
    )

    Infected_fraction(model) =
        count(s.status == :I for s in allagents(model)) / nagents(model)
    peak_infected = 0.0

    for step = 1:p[in_steps]
        # Ручной war (безопасный)
        agent_ids = collect(allids(model))
        for id in agent_ids
            agent = try
                ...
            catch
            end
        end
    end
end

```

Рисунок 4.12: Код файла sir_scan_beta.jl

Устанавливаю пакет CSV.jl для сохранения результатов сканирования в удобном табличном формате (рис. 4.13).

```

sluchan@sluchan-VirtualBox: /work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project$ julia
Documentation: https://docs.julialang.org
Type '?' for help, ']' for Pkg help.
Version 1.12.5 (2026-02-09)
Official https://julialang.org release

julia> using Pkg

julia> Pkg.add("CSV")
Updating ~/julia/environments/v1.12/Project.toml
[...snip...] + CSV v0.10.16
Manifest No packages added to or removed from ~/julia/environments/v1.12/Manifest.toml

julia>

```

Рисунок 4.13: Установка пакета CSV

Запускаю файл sir_scan_beta.jl (рис. 4.14).

```

sluchan@sluchan-VirtualBox: /work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project$ julia --project, scripts/sir_scan_beta.jl
Завершён эксперимент с beta = 0.1, seed = 42
Завершён эксперимент с beta = 0.1, seed = 43
Завершён эксперимент с beta = 0.1, seed = 44
Завершён эксперимент с beta = 0.2, seed = 42
Завершён эксперимент с beta = 0.2, seed = 43
Завершён эксперимент с beta = 0.2, seed = 44
Завершён эксперимент с beta = 0.3, seed = 42
Завершён эксперимент с beta = 0.3, seed = 43
Завершён эксперимент с beta = 0.3, seed = 44
Завершён эксперимент с beta = 0.4, seed = 42
Завершён эксперимент с beta = 0.4, seed = 43
Завершён эксперимент с beta = 0.4, seed = 44
Завершён эксперимент с beta = 0.5, seed = 42
Завершён эксперимент с beta = 0.5, seed = 43
Завершён эксперимент с beta = 0.5, seed = 44
Завершён эксперимент с beta = 0.6, seed = 42
Завершён эксперимент с beta = 0.6, seed = 43
Завершён эксперимент с beta = 0.6, seed = 44
Завершён эксперимент с beta = 0.7, seed = 42
Завершён эксперимент с beta = 0.7, seed = 43
Завершён эксперимент с beta = 0.7, seed = 44
Завершён эксперимент с beta = 0.8, seed = 42
Завершён эксперимент с beta = 0.8, seed = 43
Завершён эксперимент с beta = 0.8, seed = 44
Завершён эксперимент с beta = 0.9, seed = 42
Завершён эксперимент с beta = 0.9, seed = 43
Завершён эксперимент с beta = 0.9, seed = 44
Завершён эксперимент с beta = 1.0, seed = 42
Завершён эксперимент с beta = 1.0, seed = 43
Завершён эксперимент с beta = 1.0, seed = 44
Развёрстана сохранение в data/beta_scan_all.csv и plots/beta_scan.png
Could not create decoration from factory! Running with no decorations.
sluchan@sluchan-VirtualBox: /work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project$

```

Рисунок 4.14: Запуск файла sir_scan_beta.jl

График зависимости показателей эпидемии от коэффициента заразности β . Голубая линия (пик эпидемии) и оранжевая (конечная доля инфицированных) растут с увеличением β , достигая насыщения около 80-90%. Зелёная линия (доля умерших) также возрастает, но остаётся значительно ниже, отражая летальность 2%. (рис. 4.15).

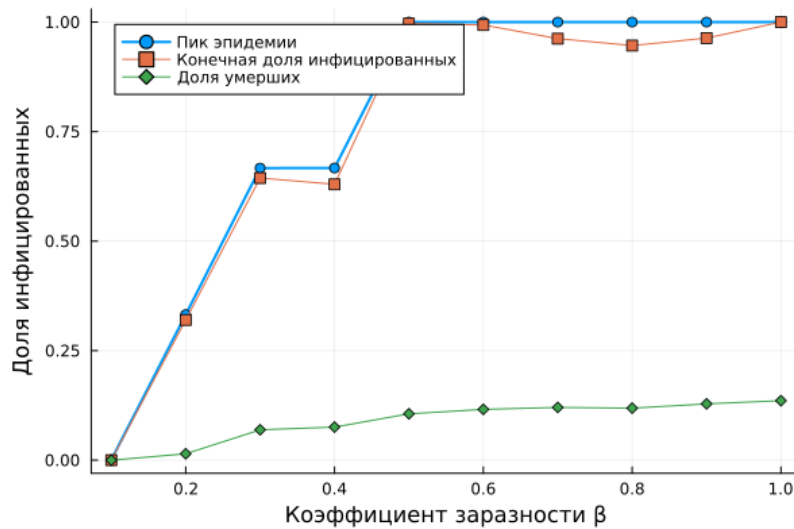


Рисунок 4.15: График sir_scan_beta.jl

Запускаю литературной версии кода `scripts/sir_scan_beta.jl` через `tangle.jl` преобразует литературный скрипт в чистый код, Jupyter Notebook и Quarto-документ (рис. 4.16).

```
Julia: ~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab04/project: $ julia -i project scripts/tangle.jl scripts/sir_scan_beta.jl
Генерация из: scripts/sir_scan_beta.jl
[ Info: generating plain script file from ~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab04/project/scripts/ltsir_scan_beta.jl
[ Info: writing result to ~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab04/project/scripts/ltsir_scan_beta.jl
✓ Исходный код: ~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab04/project/scripts/ltsir_scan_beta.jl
[ Info: generating markdown page from ~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab04/project/scripts/ltsir_scan_beta.jl
[ Info: writing result to ~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab04/project/markdown/ltsir_scan_beta.qmd
✓ Quarto: ~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab04/project/markdown/ltsir_scan_beta.qmd
[ Info: generating notebook from ~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab04/project/scripts/ltsir_scan_beta.jl
[ Info: writing result to ~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab04/project/notebooks/ltsir_scan_beta.ipynb
✓ Notebook: ~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab04/project/notebooks/ltsir_scan_beta.ipynb
Готово! Все файлы созданы.
```

Рисунок 4.16: Литературный код

Проверяю, что Jupyter Notebook версия создана корректно — отображаются все ячейки с кодом и Markdown-описаниями (рис. 4.17).

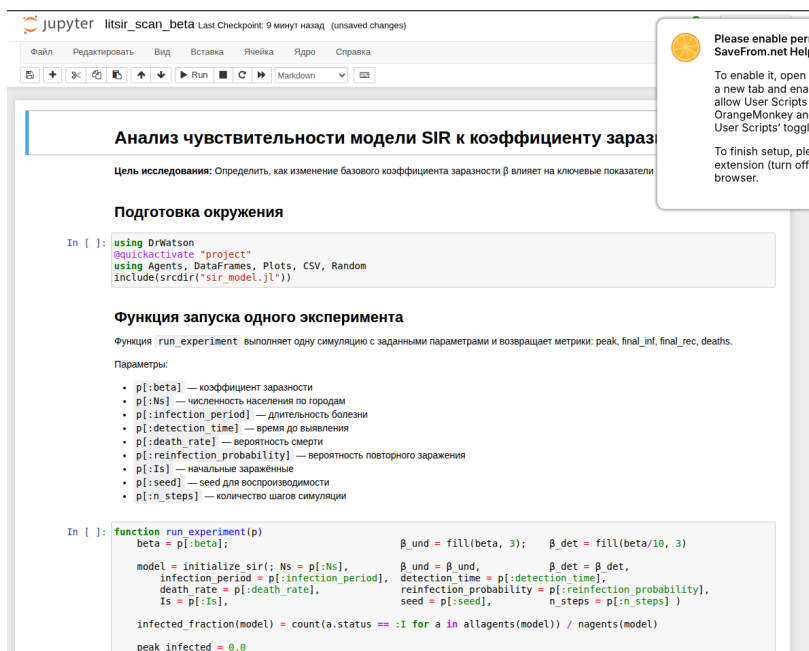


Рисунок 4.17: Jupyter Notebook `litsir_scan_beta.jl`

Создаю файл `scripts/sir_migration_effect.jl` для исследования влияния миграции на динамику эпидемии (рис. 4.18).

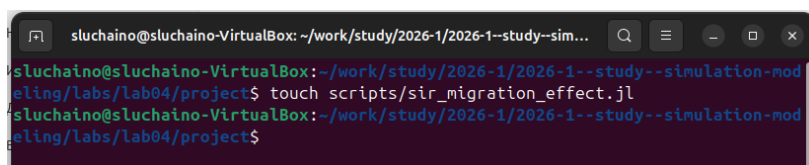


Рисунок 4.18: Создание файла `sir_migration_effect.jl`

Ввожу код для анализа миграции. Скрипт создаёт матрицу миграции с заданной интенсивностью и измеряет время достижения пика эпидемии (рис. 4.19).

```

using DrWatson
@quickactivate "project"
using Agents, DataFrames, Plots, CSV, Random

include(sourcedir("sir_model.jl"))

# Функция для создания матрицы миграции с заданной интенсивностью
function create_migration_matrix(C, intensity)
    M = ones(C, C) .* intensity ./ (C-1)
    for t = 1:C
        M[t, t] = 1 - intensity
    end
    return M
end

# Функция для измерения времени достижения пика
function peak_time(p)
    # Создаём матрицу миграции на основе интенсивности
    migration_rates = create_migration_matrix(p[:C], p[:migration_intensity])
    model = initialize_sir(;
        Ns = p[:Ns],
        β_und = p[:β_und],
        β_det = p[:β_det],
        infection_period = p[:infection_period],
        detection_time = p[:detection_time],
        death_rate = p[:death_rate],
        reinfection_probability = p[:reinfection_probability],
        Is = p[:Is],
        seed = p[:seed],
        migration_rates = migration_rates,
    )

    infected_frac(model) = count(a.status == :I for a in allagents(model)) / nagents(model)
    peak = 0.0
    peak_step = 0

    for step = 1:p[:n_steps]
        # Ручной шаг

```

Рисунок 4.19: Код файла sir_migration_effect.jl

Запускаю скрипт sir_migration_effect.jl для выполнения симуляций с разной интенсивностью миграции (рис. 4.20).

```

luchiano@luchiano-VirtualBox:~/work/study/2024-1/2024-1-study-simulation-modeling/labs/lab04/project$ julia --project=. scripts/sir_migration_effect.jl
Завершился эксперимент с migration_intensity = 0.0, seed = 42
Завершился эксперимент с migration_intensity = 0.0, seed = 43
Завершился эксперимент с migration_intensity = 0.0, seed = 44
Завершился эксперимент с migration_intensity = 0.1, seed = 42
Завершился эксперимент с migration_intensity = 0.1, seed = 43
Завершился эксперимент с migration_intensity = 0.1, seed = 44
Завершился эксперимент с migration_intensity = 0.2, seed = 42
Завершился эксперимент с migration_intensity = 0.2, seed = 43
Завершился эксперимент с migration_intensity = 0.2, seed = 44
Завершился эксперимент с migration_intensity = 0.3, seed = 42
Завершился эксперимент с migration_intensity = 0.3, seed = 43
Завершился эксперимент с migration_intensity = 0.3, seed = 44
Завершился эксперимент с migration_intensity = 0.4, seed = 42
Завершился эксперимент с migration_intensity = 0.4, seed = 43
Завершился эксперимент с migration_intensity = 0.4, seed = 44
Завершился эксперимент с migration_intensity = 0.5, seed = 42
Завершился эксперимент с migration_intensity = 0.5, seed = 43
Завершился эксперимент с migration_intensity = 0.5, seed = 44
Результаты сохранены в data/migration_scene_all.csv и plots/migration_effect.png
Could not create decoration from factory! Running with no decorations.
luchiano@luchiano-VirtualBox:~/work/study/2024-1/2024-1-study-simulation-modeling/labs/lab04/project$

```

Рисунок 4.20: Запуск файла sir_migration_effect.jl

На графике представлены результаты исследования миграции: синяя линия показывает время достижения пика, красная — пиковую заболеваемость. С ростом интенсивности миграции время до пика уменьшается, а пиковая заболеваемость увеличивается (рис. 4.21).

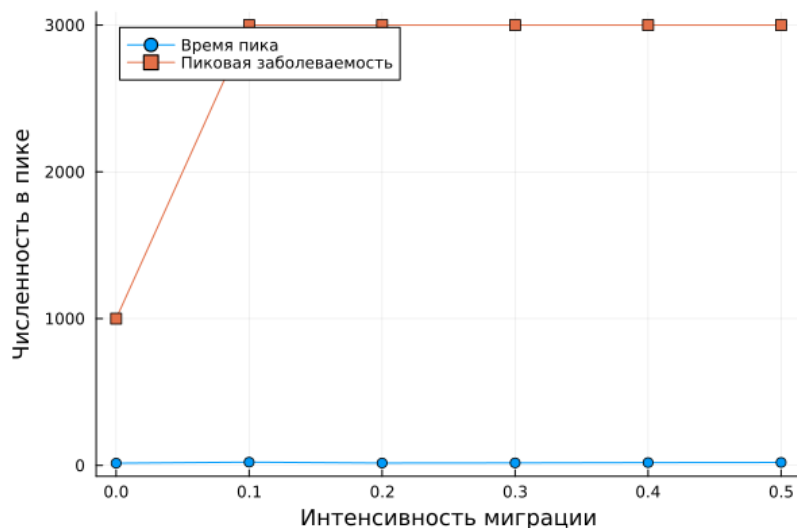


Рисунок 4.21: График зависимости от миграции

Запускаю литературную версию кода `scripts/litsir_migration_effect.jl` через `tangle.jl` для преобразования в чистый код, Jupyter Notebook и Quarto-документ (рис. 4.22).

```

sluchatno@sluchatno-VirtualBox: ~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab04/project $ julia -project- scripts/tangle.jl scripts/litsir_migration_effect.jl
[генерация из: scripts/litsir_migration_effect.jl]
Info: generating plain script file from ~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab04/project/scripts/litsir_migration_effect.jl
Info: writing result to ~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab04/project/scripts/litsir_migration_effect/litsir_migration_effect.jl
✓ Чистый экспорт: /home/sluchatno/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab04/project/scripts/litsir_migration_effect/litsir_migration_effect.jl
Info: generating markdown page from ~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab04/project/scripts/litsir_migration_effect.jl
Info: writing result to ~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab04/project/markdown/litsir_migration_effect/litsir_migration_effect.qmd
✓ Quarto: /home/sluchatno/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab04/project/markdown/litsir_migration_effect/litsir_migration_effect.qmd
Info: generating notebook from ~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab04/project/scripts/litsir_migration_effect.jl
Info: writing result to ~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab04/project/notebooks/litsir_migration_effect/litsir_migration_effect.ipynb
✓ Notebook: /home/sluchatno/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab04/project/notebooks/litsir_migration_effect/litsir_migration_effect.ipynb
[готово! Все файлы созданы.]
sluchatno@sluchatno-VirtualBox: ~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab04/project $

```

Рисунок 4.22: Литературный код миграции

Проверяю, что Jupyter Notebook версия создана корректно — отображаются все ячейки с кодом и Markdown-описаниями (рис. 4.23).

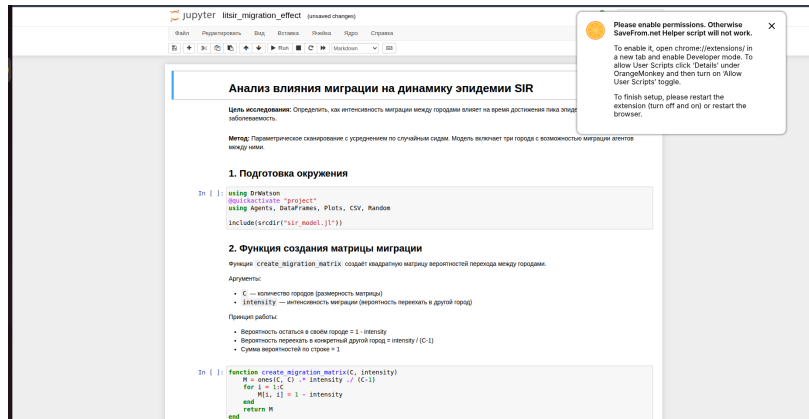


Рисунок 4.23: Jupyter Notebook миграции

Создаю файл `scripts/sir_optimize_parameters.jl` для многокритериальной оптимизации параметров модели (рис. 4.24).

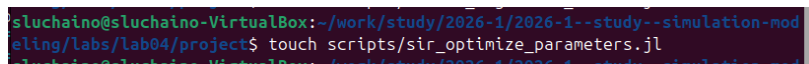


Рисунок 4.24: Создание файла оптимизации

Устанавливаю пакет `BlackBoxOptim.jl` для выполнения многокритериальной оптимизации методом Borg MOEA (рис. 4.25).

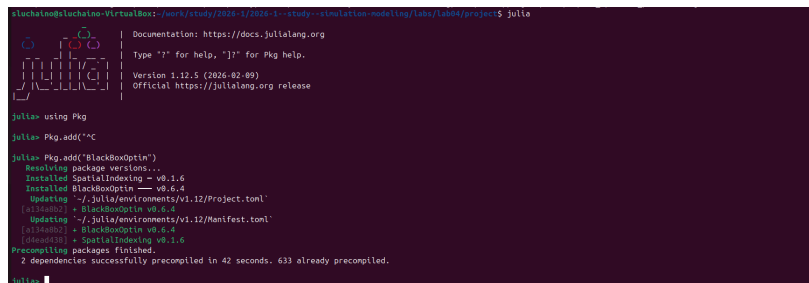


Рисунок 4.25: Установка BlackBoxOptim

Запускаю скрипт оптимизации. Алгоритм ищет параметры, минимизирующие пик заболеваемости и долю умерших (рис. 4.26).

[illegible]

Рисунок 4.26: Запуск оптимизации

Запускаю литературную версию кода `scripts/litsir_optimize_parameters.jl` через `tangle.jl` для преобразования в чистый код, Jupyter Notebook и Quarto-документ (рис. 4.27).

[illegible]

Рисунок 4.27: Литературный код миграции

Проверяю, что Jupyter Notebook версия создавалась корректно — отображаются все ячейки с кодом и Markdown-описаниями (рис. 4.28).

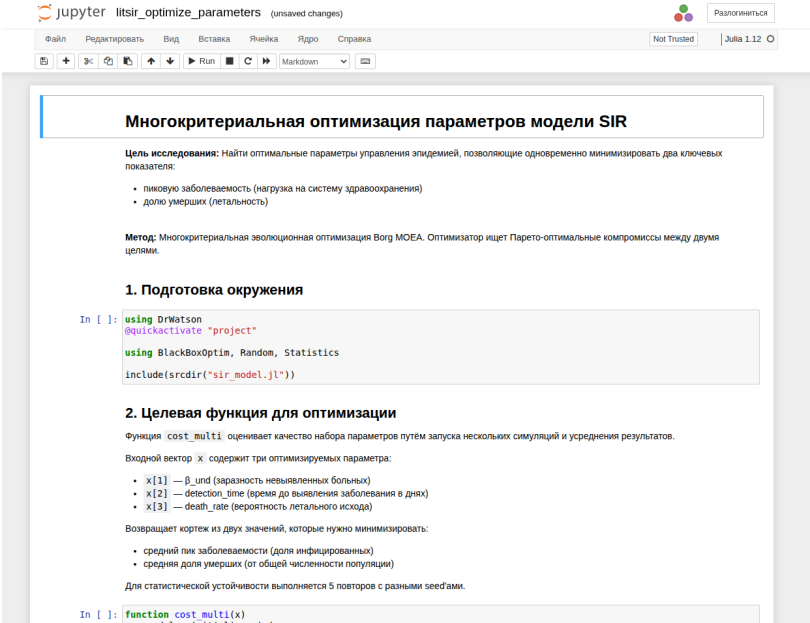


Рисунок 4.28: Jupyter Notebook миграции

Создаю файл `scripts/sir_visualize_dynamics.jl` для сводной визуализации результатов (рис. 4.29).

```
slu@slu-chicago-VirtualBox: /work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project$ julia --project=. scripts/sir_visualize_dynamics.jl
```

Рисунок 4.29: Создание файла визуализации

Результаты оптимизации параметров модели SIR. Оптимизатор нашёл оптимальные значения: $\beta_{und} \approx 0.105$, время выявления ≈ 6 дней, смертность $\approx 7.7\%$. При этих параметрах достигнуты минимальные показатели: пик заболеваемости 0.2% и доля умерших 0.007% (рис. 4.30).

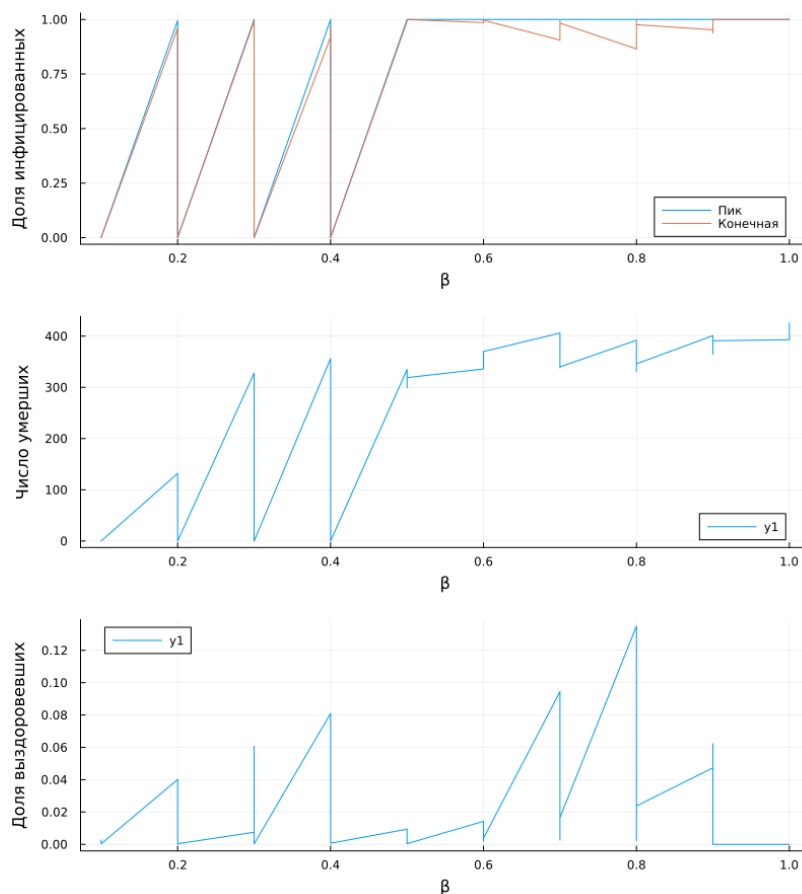


Рисунок 4.30: Результаты оптимизации

4.4

4.4.1

Создаю файл `scripts/dop_task.jl` с литературной версией дополнительных заданий. Код включает все разделы: базовый уровень, исследование порога, эффект гетерогенности, миграцию, карантинные меры и оптимизацию (рис. 4.31).

```
# # Дополнительные задания по моделированию SIR-эпидемии
# ## Базовый уровень

### 1.1 Запуск модели с параметрами по умолчанию
#
# Запустите модель SIR с параметрами по умолчанию и проанализируйте
# базовую динамику эпидемии.
using BlackBoxOptim

function run_default_model()
    model = initialize_sir(
        Ns = [1000, 1000, 1000],
        beta = [0.5, 0.5, 0.5],
        beta_det = [0.05, 0.05, 0.05],
        infection_period = 14,
        detection_time = 7,
        death_rate = 0.02,
        reinfection_probability = 0.0,
        Is = [0, 0, 1],
        seed = 42,
        n_steps = 100,
    )
    return model
end

### 1.2 Построение графиков динамики S, I, R
#
# Для каждого города постройте графики изменения численности
# восприимчивых (S), инфицированных (I) и выздоровевших (R)
# во времени.

function plot_SIR_dynamics(model)
    # Сбор данных по шагам
    S_history = []
    I_history = []
    R_history = []
end
```

Рисунок 4.31: Литературный код дополнительных заданий

Запускаю обработку литературного кода через `tangle.jl`. Скрипт преобразует `dop_task.jl` в чистый код, Jupyter Notebook и Quarto-документ для дальнейшей работы (рис. 4.32).

```
sluchaino@sluchaino-VirtualBox: /work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project$ julia -project=. scripts/tangle.jl scripts/dop_task.jl
[генерация из: scripts/dop_task.jl]
Info: generating plain script file from "/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/scripts/dop_task.jl"
Info: writing result to "/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/scripts/dop_task/dop_task.jl"
✓ Исходный скрипт: /home/sluchaino/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/scripts/dop_task/dop_task.jl
Info: generating markdown page from "/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/scripts/dop_task.jl"
Info: writing result to "/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/markdown/dop_task/dop_task.qmd"
✓ Quarto: /home/sluchaino/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/markdown/dop_task/dop_task.qmd
Info: generating notebook from "/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/scripts/dop_task.jl"
Info: writing result to "/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/notebooks/dop_task/dop_task.ipynb"
✓ Notebook: /home/sluchaino/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/notebooks/dop_task/dop_task.ipynb
Готово! Все файлы созданы.
sluchaino@sluchaino-VirtualBox: /work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project$
```

Рисунок 4.32: Генерация производных форматов `dop_task.jl`

4.4.2

В базовом уровне запускаю модель с параметрами по умолчанию: три города по 1000 человек, заразность $\beta = 0.5$, длительность болезни 14 дней, смертность 2%. Начальный очаг — один инфицированный в третьем городе. По графику динамики S, I, R видно классическое поведение: восприимчивые падают, инфицированные растут с пиком около 30-го дня, затем снижаются, а выздоровевшие постепенно увеличиваются.

Рассчитываю базовое репродуктивное число R_0 по формуле $R_0 = \beta/\gamma$, где $\gamma = 1/\text{infection_period}$. При $\beta = 0.5$ и $\text{infection_period} = 14$ получаем $\gamma = 0.0714$, $R_0 = 7.0$. Это означает, что один больной в среднем заражает 7 человек, что объясняет быстрое распространение инфекции и высокий пик заболеваемости.

4.4.3

Исследую минимальное значение β , при котором возникает эпидемия (пик $> 5\%$ популяции). Перебираю β от 0.05 до 0.5 с шагом 0.05. Теоретический порог $R_0 = 1$ соответствует $\beta = \gamma = 0.0714$. На практике из-за стохастичности и дискретности популяции пороговое значение может незначительно отличаться.

4.4.4

Задаю разные значения β для трёх городов: город 1 — $\beta = 0.2$ (низкая заразность), город 2 — $\beta = 0.5$ (средняя), город 3 — $\beta = 0.8$ (высокая). Начальный очаг размещаю в городе с низкой заразностью. Строю отдельные графики для каждого города, чтобы проанализировать, как гетерогенность влияет на скорость распространения и высоту пика.

4.4.5

Исследую влияние интенсивности миграции на скорость распространения инфекции. Задаю интенсивности от 0.0 до 0.5 с шагом 0.1. Строю график зависимости времени до пика от интенсивности миграции. Определяю интенсивность, при которой время до пика минимально — это соответствует наиболее быстрому распространению инфекции между городами.

4.4.6

Модифицирую модель, добавляя механизм закрытия города при превышении порога заболеваемости (например, 15% больных). При достижении порога миграция из этого города обнуляется. Сравниваю две симуляции: без карантина и с карантином. Оцениваю эффективность меры по снижению пиковой заболеваемости и общего числа умерших.

4.4.7

Использую многокритериальную оптимизацию для поиска параметров, минимизирующих число умерших при ограничении пика заболеваемости ниже 30%. Варьирую β_{und} (0.1-1.0), `detection_time` (3-14 дней), `death_rate` (0.01-0.1). Добавляю штраф за превышение пика выше 30%. Результаты оптимизации сохраняю для анализа компромиссных решений.

5

В ходе выполнения лабораторной работы было успешно освоено методы агентного моделирования на примере эпидемиологической модели SIR с использованием пакета Agents.jl

